
ENSEMBLES ET APPLICATIONS

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Notions de base sur les ensembles.
- Maîtriser le vocabulaire sur les applications.
- Se familiariser avec la composée.
- Analyser les propriétés d'une fonction.
- Utiliser les relations binaires.

Table des matières

I	Ensembles	2
1	Ensemble, élément	2
2	Opérations sur les ensembles	3
II	Applications	4
1	Définitions	4
2	Images directe et réciproque	6
3	Familles	6
III	Applications injectives, surjectives, bijectives	7
1	Définitions	7
2	Propriétés	8
3	Application aux sommes	9
IV	Relation binaires	10
1	Relation d'ordre	10
2	Relation d'équivalence	11

I ENSEMBLES

1 ENSEMBLE, ÉLÉMENT

On reste sur des notions intuitives.

DÉFINITION 1

Un **ensemble** est une collection d'objets, appelés **éléments**.

$x \in E$ se lit « x appartient à E » : cela signifie que x est un élément de l'ensemble E .

EXEMPLES 1. Un ensemble peut être décrit :

- en explicitant tous ses éléments (en extension) :
 $A = \{0, 1\}$; $B = \{1, 2, \dots, 500\}$, noté aussi $\llbracket 1, 500 \rrbracket$.
- en précisant une propriété caractéristique de ses éléments (en compréhension) :
 $C = \{x \in \mathbb{R}; x^2 \leq 2\}$ est l'ensemble des réels x vérifiant la propriété $x^2 \leq 2$, c'est-à-dire l'intervalle $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.
- comme l'ensemble des valeurs prises par une expression dépendant d'un paramètre (en compréhension aussi) ;
 $D = \{x^2; x \in \mathbb{R}\}$ est l'ensemble des valeurs prises par x^2 lorsque x parcourt $\mathbb{R}$, c'est-à-dire $\mathbb{R}^+$.

EXEMPLES 2.

- $\emptyset$: l'ensemble vide, défini par : $\forall x, x \notin \emptyset$.
- Les ensembles de nombres usuels : $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.
- Les intervalles, comme $[0, 1[= \{x \in \mathbb{R}; 0 \leq x < 1\}$.
- Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on peut écrire :

$$\begin{aligned} \mathbb{U}_n &= \{z \in \mathbb{C}; z^n = 1\} \\ &= \left\{e^{i\frac{2k\pi}{n}}; k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\right\} = \left\{1, e^{i\frac{2k\pi}{n}}, e^{i\frac{4k\pi}{n}}, \dots, e^{i\frac{2(n-1)\pi}{n}}\right\} \\ &= \left\{z \in \mathbb{C}; \exists k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \mid z = e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right\} \end{aligned}$$

EXEMPLE 3. Écrire en extension $A = \{n \in \mathbb{Z}; -\sqrt{2} \leq n \leq 2\pi\}$.

DÉFINITION 2

- Une **partie** A de l'ensemble B est un ensemble dont tout élément est dans B , autrement dit :

$$\forall x, (x \in A) \implies (x \in B)$$

- On note $A \subset B$, et on dit « A est inclus dans B », où à « A est une partie de B ».

EXEMPLE 4. $\emptyset, E$, et, pour tout $x \in E$, le *singleton* $\{x\}$, sont des parties de E

REMARQUE. **Attention!** On prendra garde à ne pas confondre l'élément x de E et la partie $\{x\}$ de E . Le premier appartient E : $x \in E$, le second est inclus dans E : $\{x\} \subset E$.

EXEMPLE 5. Soit $A = \{(t+1, 2-t, t), t \in \mathbb{R}\}$ et $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y - 3z = 0\}$. Montrer que $A \subset B$.

PROPOSITION 3

Soit A et B deux ensembles.

$$A = B \iff A \subset B \text{ et } B \subset A$$

EXEMPLE 6. Soit $A = \{(t+1, t+2), t \in \mathbb{R}\}$ et $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = -1\}$. Montrer que $A = B$.

REMARQUE. Pour montrer que deux ensembles sont égaux on peut donc procéder :

- Par double inclusion : ce qu'on a par exemple fait pour la structure des solutions d'une équation différentielle d'ordre 1.
- Par équivalence : par exemple ce qu'on fait avec un système linéaire.
- Par analyse-synthèse : ce qui est en fait une double inclusion rédigée différemment.

DÉFINITION 4

On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .

EXEMPLE 7. Si $E = \{1, 2\}$ on a $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

PROPOSITION 5

Soit A, B et C trois ensembles. Si $A \subset B$ et $B \subset C$ alors $A \subset C$.

DÉFINITION 6

- x et y étant deux objets mathématiques, on définit un nouvel objet mathématique, le **couple** (x, y) , par la convention suivante : deux couples (x, y) et (x', y') sont égaux si et seulement si $x = x'$ et $y = y'$.
- On utilise aussi des **triplets** (x, y, z) , des **quadruplets** (x, y, z, t) , et plus généralement, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, des **n -uplets** $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ définis par la même convention que pour les couples.
- A et B étant deux ensembles, on note $A \times B$ l'ensemble des couples (a, b) , où $a \in A$ et $b \in B$. Cet ensemble est appelé **produit cartésien de A et B** .
- Plus généralement, étant donnés $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, A_2, \dots, A_n$ des ensembles, le produit cartésien $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ est l'ensemble des n -uplets $(a_1, \dots, a_n)$, où, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_i \in A_i$.

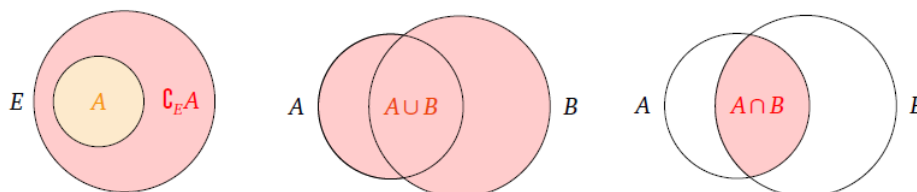
REMARQUE. On note généralement $A \times A = A^2$, d'où les $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ déjà rencontrés.

2 OPÉRATIONS SUR LES ENSEMBLES

Vous connaissez déjà les notions.

DÉFINITION 7

- **Complémentaire** : Si $A \subset E$, $\complement_E A = \{x \in E \mid x \notin A\}$ On le note aussi $E \setminus A$ et juste $\complement A$ s'il n'y a pas d'ambiguïté (et parfois aussi A^c ou $\bar{A}$).
- **Union** : $\cup$. Pour $A, B \subset E$, $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$ Le « ou » n'est pas exclusif : x peut appartenir à A et à B en même temps.
- **Intersection** : $\cap$. $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$



EXEMPLE 8. Soit A l'ensemble des fonctions polynomiales de degré 2, et $B = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ dérivable et } f(0) = f'(0) = 0\}$. Déterminer $A \cap B$.

DÉFINITION 8

Deux ensembles A et B sont **disjoints** si $A \cap B = \emptyset$.

PROPOSITION 9

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E .

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguïté)
- $A \cap \emptyset = \emptyset$, $A \cap A = A$, $A \subset B \iff A \cap B = A$
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (on peut donc écrire $A \cup B \cup C$ sans ambiguïté)
- $A \cup \emptyset = A$, $A \cup A = A$, $A \subset B \iff A \cup B = B$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $\overline{(\overline{A})} = A$ et donc $A \subset B \iff \overline{B} \subset \overline{A}$
- $\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- $\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$

II APPLICATIONS**1 DÉFINITIONS****DÉFINITION 10**

Soit E et F deux ensembles. Une application de E dans F est la donnée d'une partie Γ de $E \times F$ telle que :

$$\forall x \in E, \exists ! y \in F, (x, y) \in \Gamma$$

autrement dit, f associe à tout élément de E un unique élément de F .

DÉFINITION 11

- Le symbole $f : E \longrightarrow F$ indique que f est une application dont l'ensemble de départ est E et l'ensemble d'arrivée est F , alors que $f : x \longmapsto y$ indique que l'application f transforme x en y .
- L'ensemble Γ est appelé le graphe de l'application f
- L'ensemble des applications de E dans F est noté $\mathcal{F}(E, F)$ ou F^E .
- Si $x \in E$ et $y \in F$, et si $y = f(x)$, on dira que : y est l'image de x par f et que x est un antécédent de y par f .

EXEMPLES 9.

- Soit E un ensemble.

On appelle application identité de E , et on note Id_E , l'application définie par :

$$\begin{aligned} \text{Id}_E : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x + y^2 \end{aligned}$$

On a $E = \mathbb{R}^2, F = \mathbb{R}$.

•

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x + y, xy) \end{aligned}$$

On a $E = \mathbb{R}^2, F = \mathbb{R}^2$.

DÉFINITION 12 (Composition)

Soient E, F, G trois ensembles, $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ deux applications.

On appelle **composée de f et g** , et on note $g \circ f$ l'application définie sur E , ayant G pour ensemble d'arrivée, qui à tout x associe $g(f(x))$.

REMARQUES.

Il arrive que g ne soit pas définie sur F tout entier. Il suffit que les images des éléments de E soit dans l'ensemble de définition de G .

En général : $g \circ f \neq f \circ g$:

Si $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que $f : x \mapsto x+1$ et $g : x \mapsto x^2$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $g \circ f(x) = (x+1)^2$ et $f \circ g(x) = x^2 + 1$

PROPOSITION 13 (Associativité de la composition)

Soient E, F, G, H quatre ensembles, $f : E \longrightarrow F, g : F \longrightarrow G$ et $h : G \longrightarrow H$ trois applications.

Alors $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

DÉFINITION 14 (Restriction et prolongement)

Soient E et F deux ensembles, f une application de E vers F et A une partie de E .

- On appelle **restriction de f à A** , et on note $f|_A$ l'application sur A , ayant F pour ensemble d'arrivée, et qui transforme tout élément x de A en $f(x)$ (comme f !).
- On appelle **prolongement de f** toute application dont f est une restriction.

EXEMPLES 10.

- 1) L'application g définie sur $\mathbb{R}_+$ par $g(x) = x^2$ est la restriction de la fonction f vue précédemment (fonction carré) à $\mathbb{R}_+$.
- 2) L'application h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $h(0) = 0$ est un prolongement de la fonction inverse (qui, elle, est définie sur $\mathbb{R}^*$).

DÉFINITION 15 (Fonction indicatrice)

Soit E un ensemble et A une partie de E . La fonction indicatrice de A , notée $\mathbb{1}_A$ est définie par :

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\longrightarrow \{0, 1\} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

2 IMAGES DIRECTE ET RÉCIPROQUE

DÉFINITION 16 (*Images directe et image réciproque*)

Soit f une application d'un ensemble E vers un ensemble F et A une partie de E et B une partie de F .

- **L'image directe** de A par f est l'ensemble des images des éléments de A , on le note $f(A)$,

$$f(A) = \{f(x) | x \in A\}$$

- **L'image réciproque** de B par f est l'ensemble des éléments de E qui ont leur image dans B , on le note $f^{-1}(B)$

$$f^{-1}(B) = \{x \in E | f(x) \in B\}$$

EXEMPLES 11.

- 1) Soit f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = 3x + 1$.
 - Si $A = \{0, 4, 5\}$ l'image directe de A est $f(A) = \{1, 13, 16\}$.
 - Si $A = [2, 7[$, l'image de directe de A est $f(A) = [7, 22[$.
 - Si $B = [10; 16]$, l'image de réciproque de B est $f^{-1}(B) = [3; 5]$.
- 2) Si f désigne la fonction *carré*, $f([1, 2]) = [1, 4]$ et $f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2]$.
- 3) $\cos^{-1}(\{0\}) = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

REMARQUE. **Attention!** ce sont des abus d'écriture.

EXEMPLE 12. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \lfloor x \rfloor$. Déterminer $f([1, 3])$, $f^{-1}(\{0\})$ et $f^{-1}([0, +\infty[)$.

PROPOSITION 17 (*Propriétés des images directes et réciproques*)

Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

- 1) Soit $A, B \in \mathcal{P}(E)$:
 - a) $A \subset B \implies f(A) \subset f(B)$
 - b) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
 - c) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$
- 2) Soit $A, B \in \mathcal{P}(F)$:
 - a) $A \subset B \implies f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$
 - b) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$
 - c) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$
 - d) $f^{-1}(F \setminus A) = E \setminus f^{-1}(A)$

3 FAMILLES

DÉFINITION 18 (*Famille indexée*)

Soit E, I deux ensembles non vides.

On appelle famille d'éléments de E indexée par I toute application

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow E \\ i &\longmapsto a_i \end{aligned}.$$

EXEMPLE 13. Si $I = \mathbb{N}$, $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de E .

DÉFINITION 19 (*Union et intersection*)

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I un ensemble non vide.

- 1) On appelle intersection des A_i , notée $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E, \forall i \in I, x \in A_i\}$.
- 2) On appelle réunion des A_i , notée $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E, \exists i \in I, x \in A_i\}$.
- 3) On dit que les A_i sont 2 à 2 disjoints si $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $(i, j) \in I^2, i \neq j$.
- 4) On dit que les A_i sont disjoints dans leur ensemble si $\bigcap_{i \in I} A_i = \emptyset$ pour tout $(i, j) \in I^2, i \neq j$.

EXEMPLES 14.

- 1) $A = \{2, 3\}, B = \{1, 3\}, C = \{1, 2\}$ sont disjoints dans leur ensemble, mais pas 2 à 2.
- 2) Déterminer $\bigcup_{\varepsilon \in]0, 1]} [\varepsilon, 1]$.
- 3) Déterminer $\bigcap_{x > 0} [-x, x]$.

DÉFINITION 20 (*Partition*)

On dit que la famille $(A_i)_{i \in I}$ est une partition de E si :

- $\forall i \in I, A_i \neq \emptyset$
- $\bigcup_{i \in I} A_i = E$.
- Les A_i sont 2 à 2 disjoints.

EXEMPLE 15. Soit $\mathcal{I}$ l'ensemble des entiers impairs et $\mathcal{P}$ l'ensemble des entiers pairs. $(\mathcal{I}, \mathcal{P})$ est une partition de $\mathbb{N}$

REMARQUE. On trouve la notation $\bigsqcup_{i \in I} A_i$. C'est un outil assez utile, notamment en probabilités.

III APPLICATIONS INJECTIVES, SURJECTIVES, BIJECTIVES

1 DÉFINITIONS

DÉFINITION 21

Soient E et F deux ensembles, et $f : E \longrightarrow F$ une application.

- On dit que f est une **injection** (ou qu'elle est **injective**) lorsque tout élément y de F admet au plus un antécédent, ce qui s'écrit :

$$\forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \implies x = x'$$

- On dit que f est une **surjection** (ou qu'elle est **surjective**) lorsque tout élément y de F admet au moins un antécédent, ce qui s'écrit :

$$\forall y \in F, \exists x \in E \mid y = f(x)$$

- On dit que f est une **bijection** (ou qu'elle est **bijective**) lorsqu'elle est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire que tout élément de F admet exactement un antécédent, ce qui s'écrit :

$$\forall y \in F, \exists ! x \in E \mid y = f(x)$$

REMARQUE. En fait $f : E \rightarrow F$ est surjective si et seulement si $f(E) = F$.

PROPOSITION 22 (Reformulation en termes d'ensemble des solutions d'une équation)

Étant donnée une application f définie sur l'ensemble E et à valeurs dans l'ensemble F :

- f est injective si et seulement si, pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$, d'inconnue $x \in E$, admet *au plus* une solution ;
- f est surjective si et seulement si, pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$, d'inconnue $x \in E$, admet *au moins* une solution ;
- f est bijective si et seulement si, pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$, d'inconnue $x \in E$, admet *exactement* une solution.

EXEMPLES 16.

- 1) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
On a $f(1) = f(-1)$ donc f n'est pas injective.
 -1 n'a pas d'antécédent par f donc f n'est pas surjective.
- 2) L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x) = (x^2, x^3)$ est injective et n'est pas surjective.
- 3) L'application f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^3 + 1}{2}$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
- 4) L'identité est bijective.

REMARQUE. La qualité d'une fonction est étroitement liée aux ensembles considérés.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2, \text{ n'est ni injective, ni surjective}$$

$$g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2, \text{ est injective, pas surjective}$$

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto x^2, \text{ n'est pas injective, est surjective}$$

$$i : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto x^2, \text{ est injective et surjective}$$

En terme de rédaction il est important de lever les éventuels doutes en précisant « f est une surjection de A sur B ». Par exemple $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est ni injective, ni surjective. Mais $\cos$ est une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$.

EXEMPLE 17. Et $k : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto z^2$?

REMARQUE. Dans l'idée, si $f : E \rightarrow F$ n'est ni injective, ni surjective, on peut chercher $I \subset E$ tel que $f|_I$ est injective, et $f|_I : I \rightarrow f(I)$ est une bijection.

2 PROPRIÉTÉS**PROPOSITION 23** (Composition)

Soient E, F et G trois ensembles, et $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- ▷ Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
- ▷ Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.
- ▷ Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective.

PROPOSITION 24 (*Réciproque partielle du précédent*)

Soient E, F et G trois ensembles, et $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- ▷ Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
- ▷ Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.

PROPOSITION 25 (*Réciproque*)

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$.

f est une bijection de E sur F si et seulement si il existe une unique application $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ g = \text{Id}_F$.

DÉFINITION 26 (*Application réciproque*)

Cette application g est appelée fonction réciproque de f et est notée f^{-1} .

PROPOSITION 27

Étant donnés deux ensembles E et F , $f : E \rightarrow F$ une bijection, et $\varphi : F \rightarrow E$ sa réciproque, on a :

$$\forall (x, y) \in E \times F, f(x) = y \iff x = \varphi(y)$$

REMARQUE. Dans le cas où $f \circ f = \text{Id}_E$, on dit que f est une involution, et on $f^{-1} = f$

EXEMPLES 18.

- $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ et $\ln : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux bijections réciproques l'une de l'autre.
- Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan. La translation de vecteur $\vec{u}$ et la translation de vecteur $-\vec{u}$ sont deux bijection réciproques.
- Déterminer la bijection réciproque d'une homothétie de centre A de rapport $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

PROPOSITION 28

Soient E, F et G trois ensembles, et $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications bijectives. Alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

3 APPLICATION AUX SOMMES**PROPOSITION 29** (*Changement d'indice généralisé*)

Soit I et J deux ensembles **finis**. Soit $\varphi : J \rightarrow I$ bijective. On a alors, pour toute famille $(b_j)_{j \in J}$:

$$\sum_{j \in J} b_j = \sum_{i \in I} b_{\varphi(i)}.$$

On dit qu'on a réindexé la famille.

EXEMPLE 19. Avec la bijection $f : i \in \llbracket m, n \rrbracket \mapsto m + n - i \in \llbracket m, n \rrbracket$, on retrouve la formule

$$\sum_{i=m}^n a_i = \sum_{j=m}^n a_{m+n-j}.$$

REMARQUE. On a une formule analogue avec le produit

IV RELATION BINAIRE

DÉFINITION 30

Soit E un ensemble non vide. On appelle relation binaire sur E toute partie $\mathcal{R}$ de $E \times E$. On note $x \mathcal{R} y$ pour $(x, y) \in \mathcal{R}$.

EXEMPLES 20. Dans $\mathbb{R}$ la relation $x \mathcal{R} y : x \leq y$.

Dans l'ensemble des droites du plan $D \mathcal{R} D' : D \parallel D'$

DÉFINITION 31

Soit $\mathcal{R}$ une relation définie sur un ensemble E non vide :

- $\mathcal{R}$ est **réflexive** si $\forall x \in E, x \mathcal{R} x$
- $\mathcal{R}$ est **symétrique** si $\forall x, y \in E, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow y \mathcal{R} x$
- $\mathcal{R}$ est **antisymétrique** si $\forall x, y \in E, x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} x \Rightarrow x = y$
- $\mathcal{R}$ est **transitive** si $\forall x, y, z \in E, x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z$

1 RELATION D'ORDRE

DÉFINITION 32 (Relation d'ordre)

Une relation $\mathcal{R}$ est une **relation d'ordre** si elle est réflexive, antisymétrique et transitive.

EXEMPLES 21. Dans $\mathbb{R}$ $\leq$ est une relation d'ordre.

Dans $\mathcal{P}(E)$ la relation $\subset$ est une relation d'ordre.

DÉFINITION 33 (Ordre total et partiel)

Pour une relation d'ordre $\mathcal{R}$ sur un ensemble E , si quelque soit les éléments $x, y \in E$ on a $x \mathcal{R} y$ ou $y \mathcal{R} x$, on dit que c'est une **relation d'ordre totale**. Dans le cas contraire on dit que c'est une **relation d'ordre partielle**.

EXEMPLES 22. $\leq$ est une relation d'ordre total sur $\mathbb{R}$.

$\subset$ est en général une relation d'ordre partielle sur $\mathcal{P}(E)$

DÉFINITION 34 (Vocabulaire)

Soit $\leq$ sur un ensemble E , et A une partie de E .

- $m \in E$ est un minorant de A si $\forall x \in A, m \leq x$
- $M \in E$ est un majorant de A si $\forall x \in A, x \leq M$
- A est majorée (resp. minorée) si elle possède au moins un majorant (resp. minorant).
- A est bornée si A est majorée et minorée.
- $m \in E$ est un plus petit élément de A si $m \in A$ et m est un minorant de A .
- $M \in E$ est un plus grand élément de A si $M \in A$ et M est un majorant de A .

PROPOSITION 35 (Unicité)

Le plus petit élément (resp. le plus grand) de A , s'il existe, est unique.

2 RELATION D'ÉQUIVALENCE

DÉFINITION 36 (Relation d'équivalence)

Une relation $\mathcal{R}$ est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.

EXEMPLES 23. Dans $\mathbb{R}$ la relation d'égalité est une relation d'équivalence.

Dans l'ensemble des droites du plan $\parallel$ est une relation d'équivalence.

DÉFINITION 37 (Classe d'équivalence)

Si $\mathcal{R}$ est une **relation d'équivalence** sur E et x un élément de E , on appelle classe d'équivalence de x l'ensemble :

$$\mathcal{C}l(x) = \{y \in E, x \mathcal{R} y\}.$$

PROPOSITION 38 (Propriétés des classes d'équivalence)

- 1) $\mathcal{C}l(x) \neq \emptyset$
- 2) Si $x \mathcal{R} y$, alors $\mathcal{C}l(x) = \mathcal{C}l(y)$
- 3) Si $\mathcal{C}l(x) \neq \mathcal{C}l(y)$, alors $\mathcal{C}l(x) \cap \mathcal{C}l(y) = \emptyset$
- 4) $E = \bigcup_{x \in E} \mathcal{C}l(x)$
- 5) Les classes d'équivalence forment une partition de E .

EXEMPLES 24. Dans $\mathbb{Z}$ on considère $x \mathcal{R} y \iff x - y$ multiple de 4.

Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence et déterminer les classes d'équivalence.